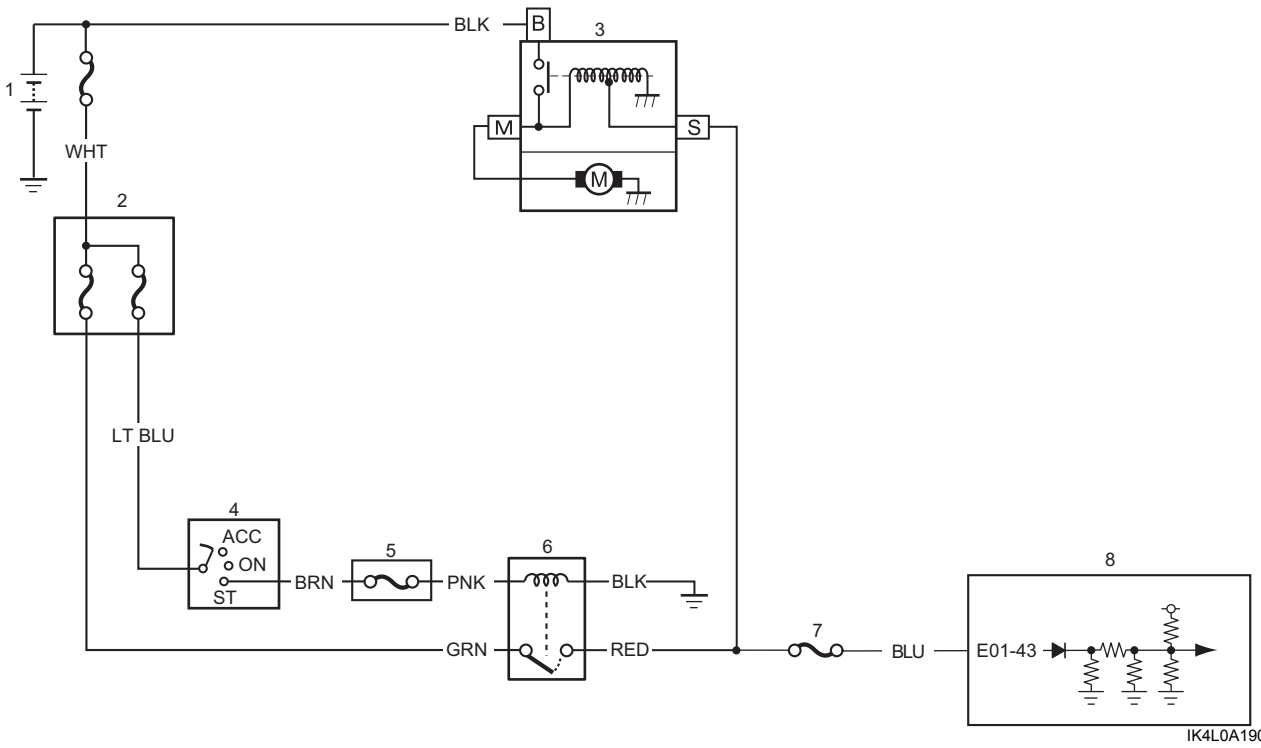
AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động

AENK4L0B1902001



IK4L0A190001-04

1. Bình điện	3. Mô-tơ khởi động	5. Hộp cầu chì mạch	7. Cầu chì “ST SIG2”
2. Hộp rơ-le	4. Công tắc máy	6. Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động	8. ECM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống khởi động

AENK4L0B1904001

- Các triệu chứng có thể xuất hiện khi hệ thống khởi động gặp sự cố như sau:
  - Mô-tơ khởi động không chạy (hoặc chạy chậm).
  - Mô-tơ khởi động chạy nhưng không khởi động được động cơ.
  - Nghe thấy âm thanh bất thường.
  - Không thể dừng mô-tơ khởi động.
- Cần phải chẩn đoán kỹ lưỡng để xác định trục trặc nằm ở bình điện, bộ dây điện, mô-tơ khởi động (bao gồm công tắc từ) hay động cơ.
- Trước khi tháo mô-tơ khởi động, kiểm tra các mục sau để xác định nguyên nhân có khả năng gây ra sự cố cao nhất.
  - Tình trạng của sự cố
  - Độ chặt của các cực bình điện (bao gồm chỗ nối cáp nối đất ở động cơ) và các cực mô-tơ khởi động
  - Sự phóng điện của bình điện
  - Lắp đặt mô-tơ khởi động

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Mô-tơ khởi động không chạy (Không có âm thanh vận hành của công tắc từ)	Điện áp bình điện quá thấp	*Kiểm tra bình điện. ☞(Trang 1J-4)*
	Không sạc được do bình điện bị xuống cấp	*Thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Kết nối cực bình điện kém	*Kiểm tra kết nối cực hoặc thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Cáp nối đất kết nối kém	*Siết chặt cáp nối đất.*
	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì và kiểm tra mạch cầu chì.*
	Công tắc từ bị lỗi	*Kiểm tra công tắc từ. ☞(Trang 1I-11)*
	Kết nối của giắc cắm dây dẫn công tắc từ kém	*Kiểm tra kết nối giắc cắm. ☞(Trang 1I-4)*
	Hở mạch trong cuộn hút	*Kiểm tra mạch cuộn hút. ☞(Trang 1I-11)*
	Chổi than và/hoặc lò xo chổi than bị lỗi	*Kiểm tra các chổi than và lò xo chổi than. ☞(Trang 1I-11)*
	Pít-tông và/hoặc bánh răng trượt kém	*Kiểm tra pít-tông và bánh răng. ☞(Trang 1I-11)*
	Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động bị lỗi	*Kiểm tra rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động. ☞(Trang 1I-4)*
	Công tắc máy bị lỗi	*Kiểm tra công tắc máy. ☞(Trang 6B-14)*
Mô-tơ khởi động không chạy (Nghe thấy âm thanh vận hành của công tắc từ)	Điện áp bình điện quá thấp	*Kiểm tra bình điện. ☞(Trang 1J-4)*
	Không sạc được do bình điện bị xuống cấp	*Thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Kết nối cực bình điện kém	*Kiểm tra kết nối cực hoặc thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Kết nối cực nối đất kém	*Siết chặt cáp nối đất.*
	Công tắc từ bị lỗi	*Kiểm tra công tắc từ. ☞(Trang 1I-11)*
	Chổi than và/hoặc lò xo chổi than bị lỗi	*Kiểm tra các chổi than và lò xo chổi than. ☞(Trang 1I-11)*
	Giá giữ chổi than bị lỗi	*Kiểm tra giá giữ chổi than. ☞(Trang 1I-11)*
	Cháy cổ góp	*Kiểm tra cổ góp. ☞(Trang 1I-11)*
	Ngắn mạch giữa cổ góp và phần ứng	*Kiểm tra cổ góp. ☞(Trang 1I-11)*
	Cáp bình điện (cáp mô-tơ khởi động) kết nối kém	*Kiểm tra kết nối cáp bình điện (cáp mô-tơ khởi động). ☞(Trang 1I-4)*
	Hở mạch giữa bình điện và công tắc từ	*Sửa mạch điện.*
	Vòng quay trục khuỷu bị nghẽn	*Sửa chữa cụm động cơ.*
Mô-tơ khởi động đang chạy nhưng rất chậm (mô-men xoắn nhỏ)	Công tắc từ bị lỗi	*Kiểm tra công tắc từ. ☞(Trang 1I-11)*
	Điện áp bình điện thấp	*Kiểm tra bình điện. ☞(Trang 1J-4)*
	Không sạc được do bình điện bị xuống cấp	*Thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Kết nối cực bình điện kém	*Kiểm tra kết nối cực hoặc thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Ngắn mạch giữa cổ góp và phần ứng	*Kiểm tra cổ góp. ☞(Trang 1I-11)*
	Cháy cổ góp	*Kiểm tra cổ góp. ☞(Trang 1I-11)*
	Chổi than và/hoặc lò xo chổi than bị lỗi	*Kiểm tra các chổi than và lò xo chổi than. ☞(Trang 1I-11)*
	Giá giữ chổi than bị lỗi	*Kiểm tra giá giữ chổi than. ☞(Trang 1I-11)*
	Bạc lót giá đỡ sau bị lỗi	*Kiểm tra bạc lót giá đỡ sau. ☞(Trang 1I-11)*
Mô-tơ khởi động chạy nhưng không khởi động động cơ	Đầu bánh răng bị mòn	*Thay ly hợp một chiều. ☞(Trang 1I-6)*
	Ly hợp một chiều trượt kém	*Kiểm tra ly hợp một chiều. ☞(Trang 1I-11)*
	Ly hợp một chiều bị trượt	*Thay ly hợp một chiều. ☞(Trang 1I-6)*
	Răng của vòng răng bị mòn	*Thay bánh đà. ☞(Trang 1D-38)*
	Vòng quay trục khuỷu bị nghẽn	*Sửa chữa cụm động cơ.*
Tiếng kêu	Bạc lót mòn bất thường	*Thay bạc lót. ☞(Trang 1I-6)*
	Răng bánh răng bị mòn	*Thay ly hợp một chiều. ☞(Trang 1I-6)*
	Răng của vòng răng bị mòn	*Thay bánh đà. ☞(Trang 1D-38)*

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Không thể dừng mô-tơ khởi động (nghe thấy âm thanh khởi động)	Công tắc từ (pít-tông) hoạt động kém	*Kiểm tra công tắc từ. ☞(Trang 1I-11)*
	Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động luôn ở trạng thái bật	*Kiểm tra rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động. ☞(Trang 1I-4)*
	Khó điều khiển công tắc máy từ vị trí START	*Kiểm tra công tắc máy. ☞(Trang 6B-14)*
	Ngắn mạch giữa cáp (+) bình điện và dây dẫn công tắc từ	*Sửa mạch điện.*
Không thể dừng mô-tơ khởi động (nghe thấy âm thanh quay tự do)	Tiếp điểm trong công tắc từ bị hàn chặt	*Thay công tắc từ. ☞(Trang 1I-6)*
	Công tắc từ hoạt động kém	*Thay công tắc từ. ☞(Trang 1I-6)*

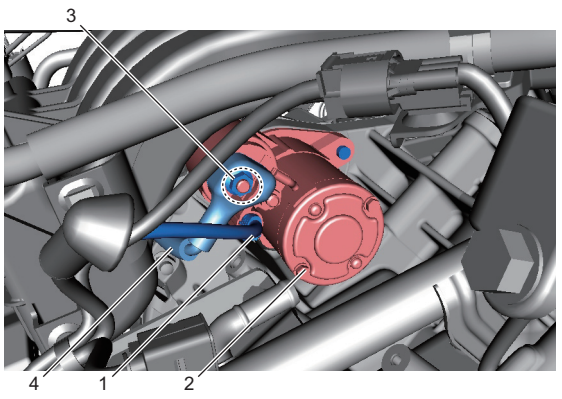
Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động

AENK4L0B1906001

Tham khảo “Kiểm tra rơ-le điều khiển” trong Phần 10B (Trang 10B-44).

2) Tháo thanh giữa khoang động cơ. ☞(Trang 9H-47)
3) Tháo máy phát điện. ☞(Trang 1J-8)
4) Xả nước làm mát. ☞(Trang 1F-12)
5) Tháo ống nối tắt. ☞(Trang 1F-10)
6) Rút giắc cắm công tắc từ (1) khỏi mô-tơ khởi động (2).
7) Tháo đai ốc cáp mô-tơ khởi động (3), sau đó tháo cáp bình điện (cáp mô-tơ khởi động) (4).



IK4L0A190002-01

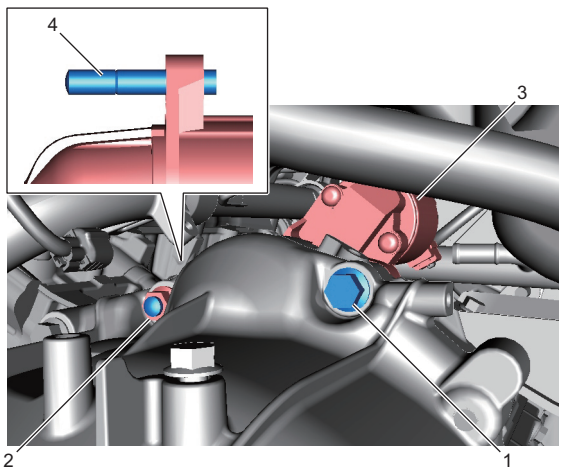
8) Tháo bu-lông gá mô-tơ khởi động (1) và đai ốc gá mô-tơ khởi động (2).
9) Tháo mô-tơ khởi động (3) theo hướng từ phía trước động cơ.
10) Tháo gu-dông (4), nếu cần.

Tháo và lắp mô-tơ khởi động

AENK4L0B1906002

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. ☞(Trang 1J-6)



IK4L0A190015-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Lắp gu-dông (1) theo quy định vào mô-tơ khởi động (2), nếu đã tháo.

  <u>Kéo dài điện cực của gu-dông</u>
  “a”: 38 - 43 mm (1,4 - 1,6 in.)

- Siết chặt bu-lông gá mô-tơ khởi động (3) và đai ốc gá mô-tơ khởi động (4) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông gá mô-tơ khởi động (a):
  55 N·m (5,6 kgf-m, 40,5 lbf-ft)
  Đai ốc gá mô-tơ khởi động (b):
  55 N·m (5,6 kgf-m, 40,5 lbf-ft)